

IMPLEMENTASI SISTEM *MICROLEARNING* BERBASIS *MOBILE* DENGAN ARSITEKTUR *MODEL-VIEW- VIEWMODEL* (STUDI KASUS: BE THE STAR EDUCATION *LEARNING CENTER*)

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

.....

Adam Bagaskara
20220801522
TEKNIK INFORMATIKA



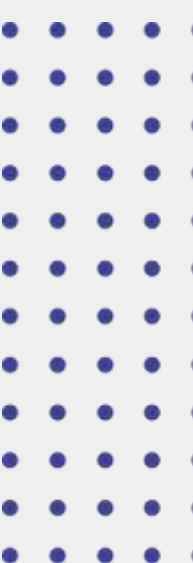
LATAR BELAKANG MASALAH

Tantangan Bisnis Franchise: Memiliki banyak cabang fisik (seperti Jakarta dan Bandung) yang harus beroperasi serentak.

Masalah Sentralisasi: Koneksi internet mati atau server pusat down, menyebabkan operasional kasir cabang lumpuh total.

Masalah Latensi: Jarak database jauh, sehingga respon transaksi melambat dan memicu antrean kasir.

Solusi SBDT (Distributed Database): Setiap cabang memiliki database lokal sendiri agar kasir tetap jalan lancar walau offline.



Referensi Teori SBDT (Pilar Utama)

1. **Otonomi Lokal (Local Autonomy):** Cabang mandiri mengelola transaksi lokal tanpa bergantung server pusat.
2. **Replikasi Logikal (Logical Replication):** Sinkronisasi katalog produk otomatis dari Pusat ke Cabang.
3. **Fragmentasi Horizontal (Horizontal Fragmentation):** Pemisahan data transaksi secara fisik berdasarkan lokasi cabang (JKT & BDG).
4. **Eventual Consistency:** Data transaksi otomatis sinkron ke Pusat begitu koneksi internet pulih.
5. **Toleransi Gangguan (Fault Tolerance):** Sistem kasir tetap aktif berjalan meski server Pusat sedang mati.



Daftar Referensi Pustaka

Buku Panduan Akademik SBDT: Özsu, M. T., & Valduriez, P. (2020). Principles of Distributed Database Systems (Buku acuan utama teori SBDT universitas).

Teori Basis Data Relasional: Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). Fundamentals of Database Systems.

Replikasi Logikal Database: PostgreSQL Global Development Group. Documentation: Logical Replication (Publication/Subscription).

Standardisasi ID Terdistribusi: RFC 4122 Standard Specification untuk Universally Unique Identifier (UUID).

Virtualisasi Node Terdistribusi: Docker Compose Network & Container Isolation Documentation.

Arsitektur Jaringan & Topologi

(Docker)

Pusat HQ (db_pusat): Menampung skema database `pos\_pusat` di port host 5431.

Cabang Jakarta (db_cabang_jkt): Menampung skema database `pos\_jkt` di port host 5433.

Cabang Bandung (db_cabang_bdg): Menampung skema database `pos\_bdg` di port host 5434.

Sync Agent: Daemon pemindah data asinkron berbasis Node.js yang memantau & mengirimkan transaksi non-synced ke pusat setiap 1 detik.

pgAdmin 4: Web GUI terpusat untuk inspeksi visual data di semua node (Port 5050).



Skema Database & Struktur

Tabel Produk (Replikasi): Struktur identik di semua cabang, di-update terpusat lalu direplikasikan otomatis.

Tabel Transaksi (Fragmentasi): Terfragmentasi secara horizontal. Menggunakan **UUID** sebagai Primary Key untuk mencegah bentrokan identitas saat digabungkan di database Pusat.

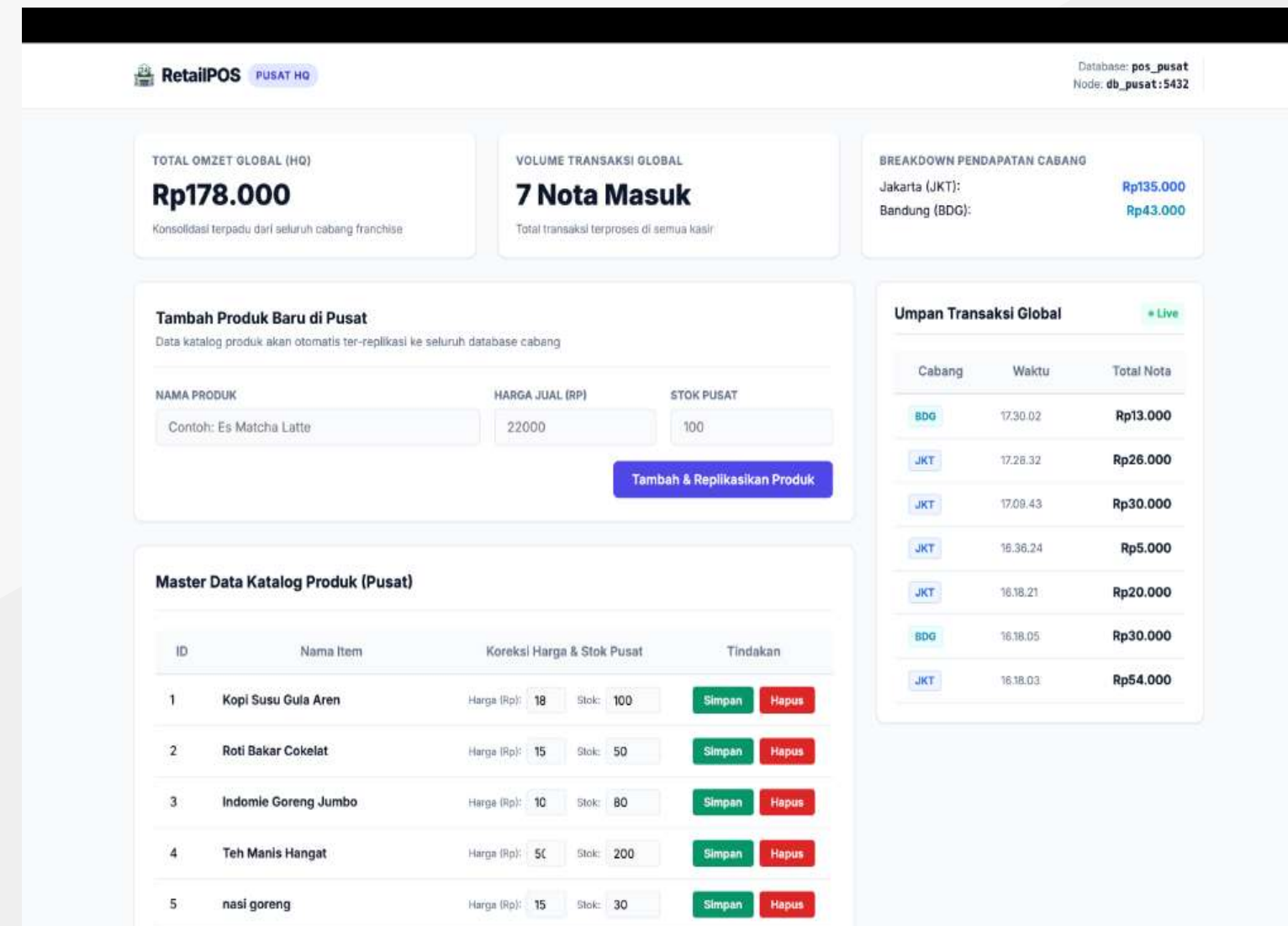
Struktur Clean Code: Memisahkan file konfigurasi basis data (`db.js`), database helper query lifecycle (`db\_helper.js`), dan route handler modular (`routes/kasir.js`, `routes/dashboard.js`).

Dashboard Pusat HQ

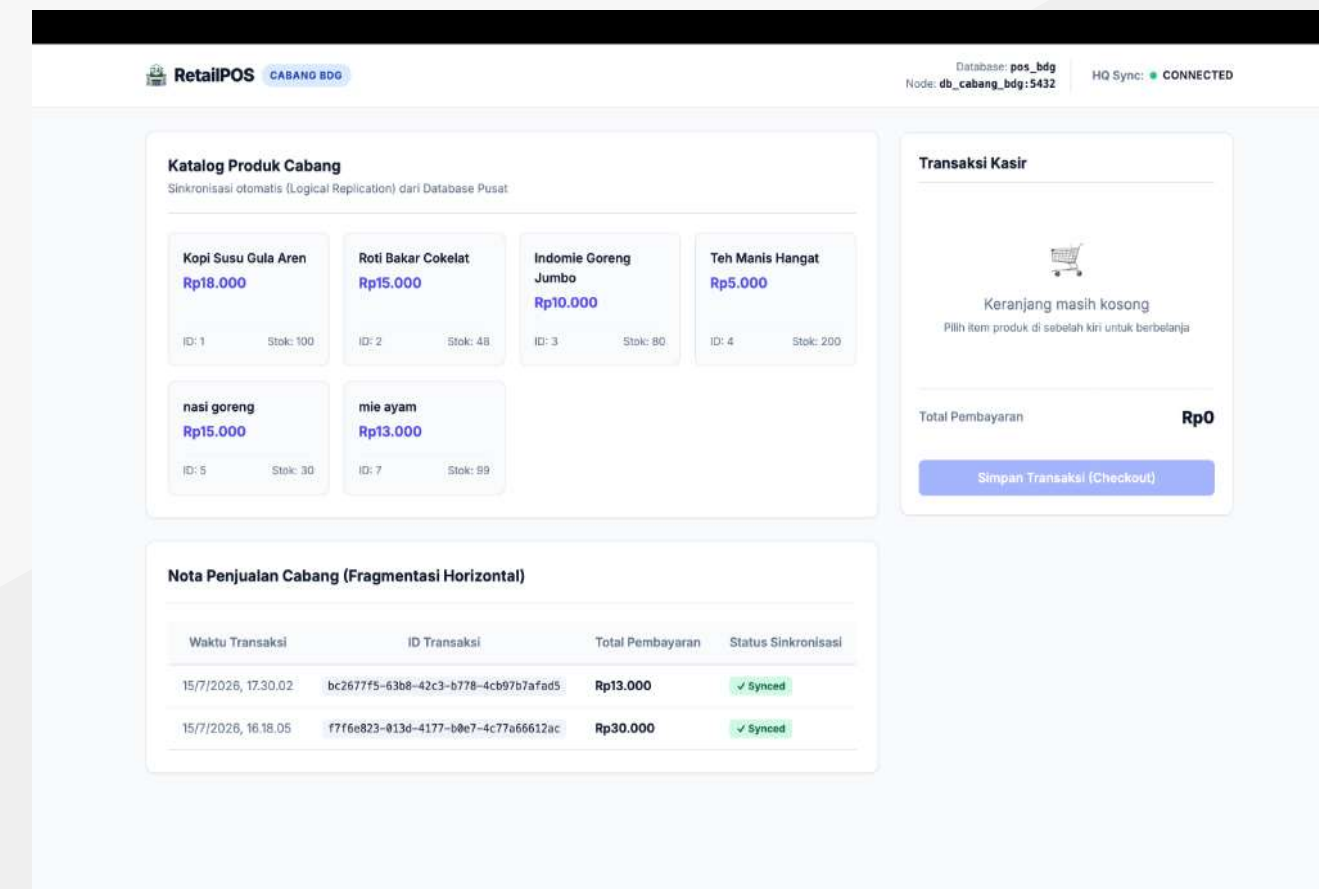
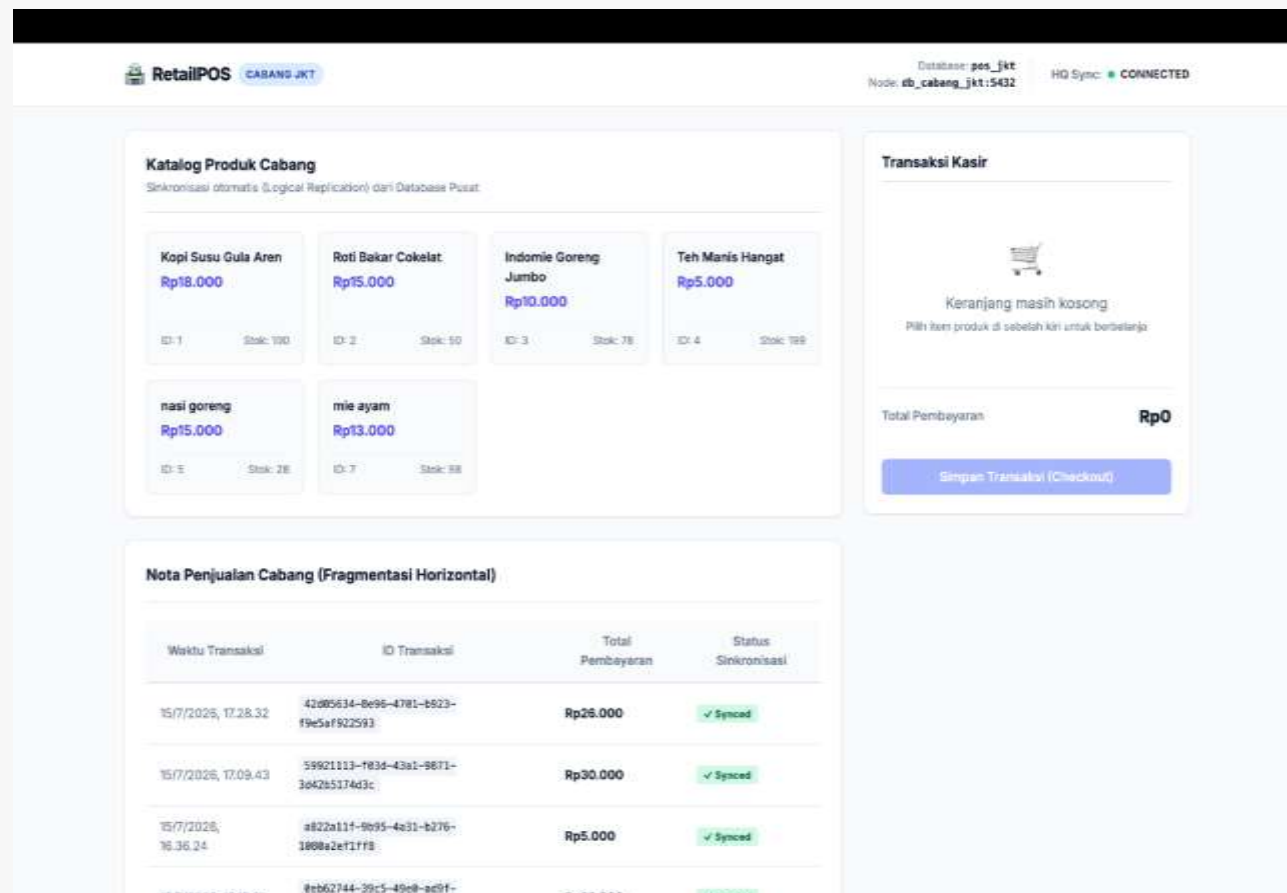
Menampilkan **Total Omzet Global** hasil penyatuan data JKT & BDG.

Statistik total nota masuk dan rincian omzet kontribusi tiap cabang.

Master katalog data pusat terintegrasi dengan input penambahan produk.



Kasir Cabang Jakarta & Bandung

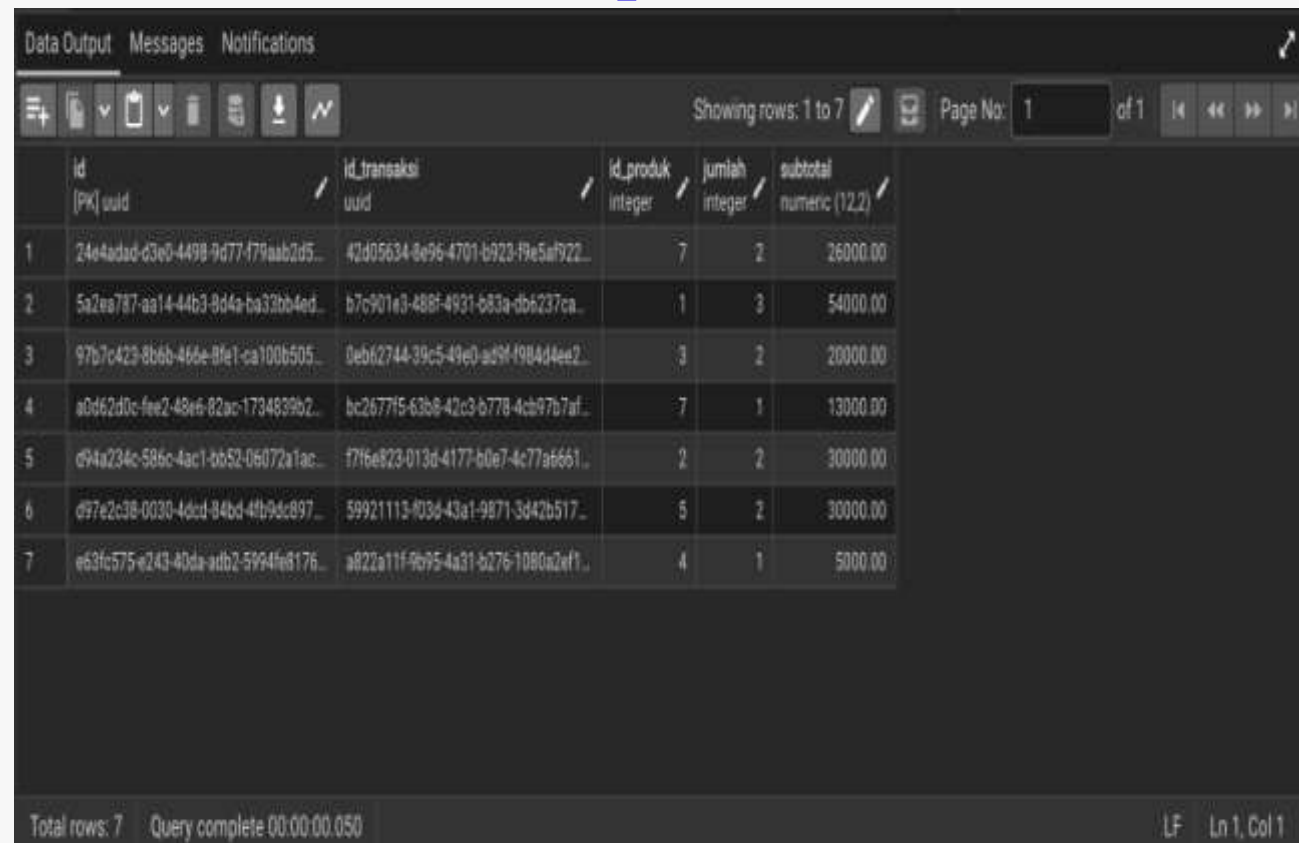


Kasir Jakarta (kiri) dan **Kasir Bandung** (kanan) memproses kueri transaksi lokal secara terisolasi.

Status sinkronisasi `✓ Synced` menandakan data lokal cabang telah sukses dikirim ke database Pusat.

Verifikasi Data & UUID di pgAdmin

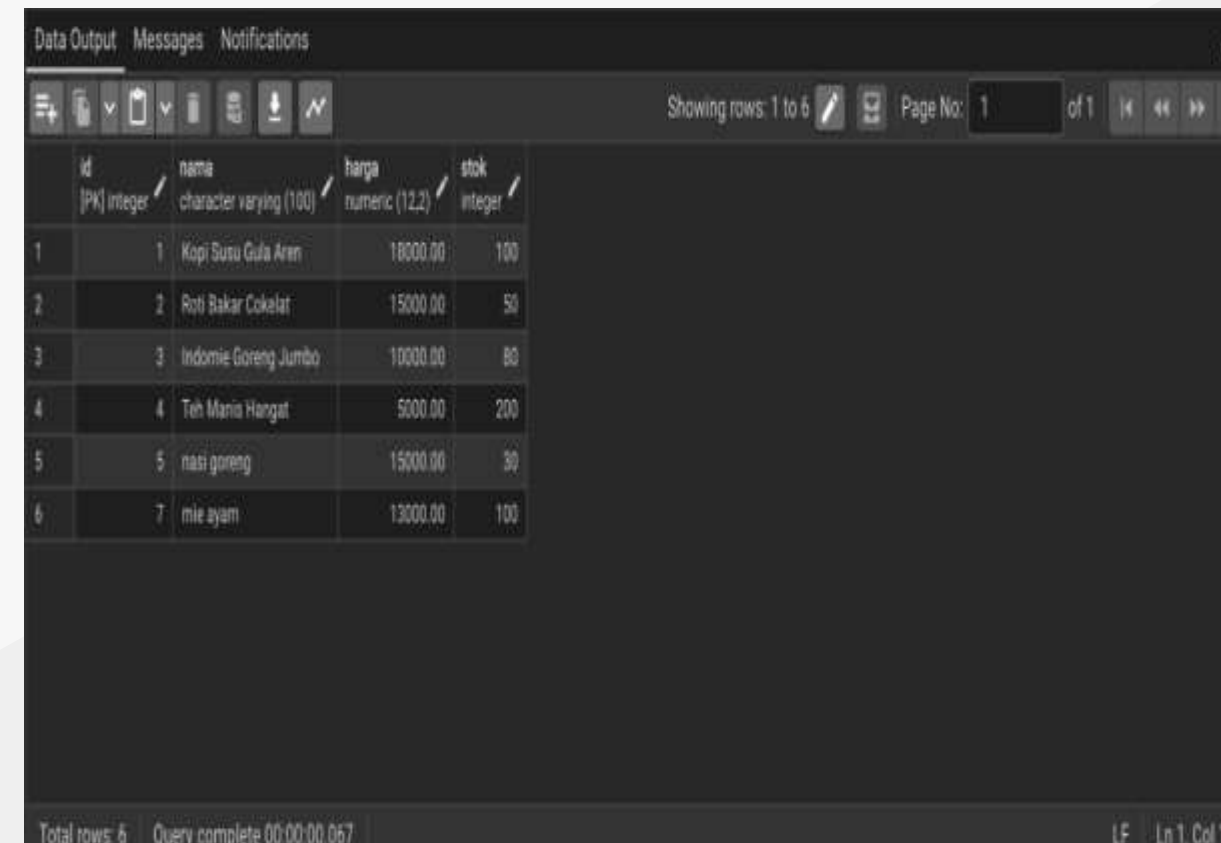
4



Showing rows: 1 to 7 Page No: 1 of 1

	id (PK) uuid	id_transaksi uuid	id_produk integer	jumlah integer	subtotal numeric (12,2)
1	24e4adad-d3e0-4498-9677-f79aab2d5...	42d05634-8e96-4701-b923-f9e5af922...	7	2	26000.00
2	5a2ea787-aa14-44b3-8d4a-ba33bb4ed...	b7c901e3-488f-4931-683a-db6237ca...	1	3	54000.00
3	97b7c423-8b6b-46de-8fe1-ca100b505...	0eb62744-39c5-49e0-ad9f-f984d4ee2...	3	2	20000.00
4	a0d62d0c-fee2-48e6-82ac-1734839b2...	bc2677f5-63b8-42c3-b778-4cb97b7af...	7	1	13000.00
5	d94a234c-586c-4ac1-b652-06072a1ac...	f7fe823-013d-4177-b0e7-4c77a6661...	2	2	30000.00
6	d97e2c38-0030-4dcd-84bd-4fb9dc897...	59921113-403d-43a1-9871-3d42b517...	5	2	30000.00
7	e63fc575-e243-40da-adb2-5994fe8176...	a822a11f-9b95-4a31-b276-1080a2ef1...	4	1	5000.00

Total rows: 7 Query complete 00:00:00.050



Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

	id (PK) integer	nama character varying (100)	harga numeric (12,2)	stok integer
1	1	Kopi Susu Gula Aren	18000.00	100
2	2	Roti Bakar Cokelat	15000.00	50
3	3	Indomie Goreng Jumbo	10000.00	80
4	4	Teh Manis Hangat	5000.00	200
5	5	nasi goreng	15000.00	30
6	7	mie ayam	13000.00	100

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.067

Detail Transaksi (kiri): Membuktikan primary/foreign key format UUID 36-karakter aman tanpa konflik.

Katalog Produk (kanan): Tabel katalog terintegrasi dengan harga lengkap tanpa pemotongan.

Pembahasan Uji Coba & Demo

Sistem

Uji Replikasi: Menambahkan barang di Pusat, barang langsung muncul di halaman menu kasir Jakarta & Bandung secara instan.

Uji Fragmentasi: Transaksi checkout di Kasir JKT hanya tersimpan di database JKT dan database Pusat, database BDG tetap kosong.

Uji Offline (Fault Tolerance): Database pusat dimatikan (`docker stop db\_pusat`). Kasir cabang JKT tetap bisa bertransaksi dengan status `is\_synced = false`.

Eventual Consistency: Ketika pusat dinyalakan kembali, transaksi tertunda otomatis disinkronkan ke pusat dalam waktu 1 detik.



Kesimpulan Hasil Proyek

Sistem kasir POS franchise terdistribusi berhasil dijalankan secara lokal dengan 3 database mandiri di Docker.

Masalah konektivitas lambat atau offline teratasi sempurna melalui konsep **otonomi lokal**.

Sinkronisasi data multi-cabang terjamin aman dan konsisten lewat middleware asinkron 1-detik.

Bebas konflik Primary Key berkat alokasi UUID terdistribusi.



TERIMA KASIH